

Tema 3: Sentencias de Control

Oscar Perpiñán Lamigueiro - David Álvarez

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

for : Código y flujo

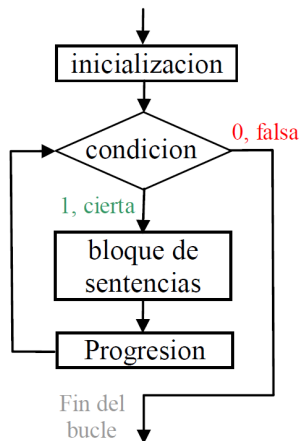
Ejecuta las sentencias **un número determinado** de veces hasta que el resultado de la expresión final sea falso.

```
for (expr_inicio; expr_final; expr_cambio)
{
    sentencia_1;
    sentencia_2;
    ...
}
```

expr_inicio Expresión de inicialización (se ejecuta una sola vez). Iniciar las variables de control del bucle.

expr_final Condición. Expresión de finalización. Si es falsa se acaba el bucle.

expr_cambio Expresión de cambio (progresión) de las variables de control bucle.



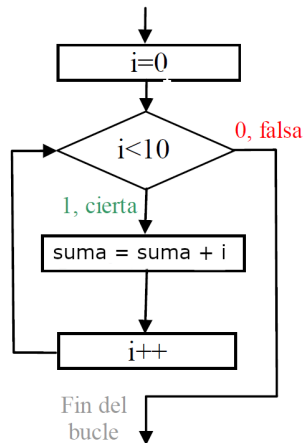
Ejemplo: suma de enteros

$$resultado = \sum_{i=1}^9 i$$

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Use un bucle FOR para calcular la suma de los 9 primeros
    // números naturales

    return 0;
}
```



Ejemplo: bucles anidados. Imprimir la tabla de multiplicar del 1 al 9.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i, j;
    // Use 2 bucles FOR anidados para imprimir las tablas de multiplicar del 1 al 9.

    return 0;
}
```

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

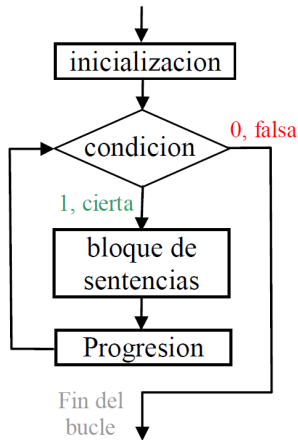
- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

while: Código y flujo

Ejecuta una sentencia (simple o compuesta) **cero o más veces** dependiendo del resultado booleano de una expresión.

```
expresion_inicio;  
while (expresion_final)  
{  
    sentencia_1;  
    sentencia_2;  
    ...  
    expresion_cambio_valor;  
}
```

- Si la primera vez que se evalúa la condición es falsa, las sentencias **no se ejecutan nunca**.
- Si la condición es siempre verdadera **el bucle es infinito**.

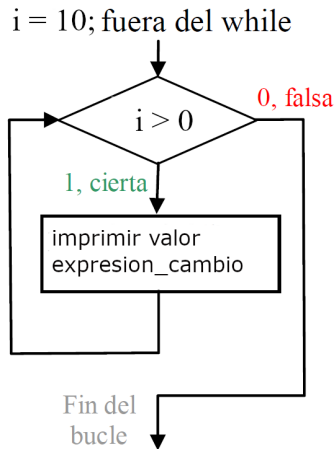


Ejemplo, cuenta atrás.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Expresión de inicio
    int i = 10;
    // Use un bucle WHILE para imprimir una cuenta atras
    // que empiece en 10 y acabe en 1

    return 0;
}
```

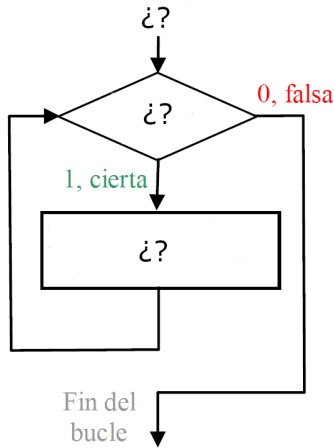


Ejemplo, mitades sucesivas.

Realiza un programa que pida un número al usuario, e imprima en la pantalla ese número y sus mitades sucesivas hasta que el valor sea menor que 1.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()  
{  
    ...  
  
    return 0;  
}
```



1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

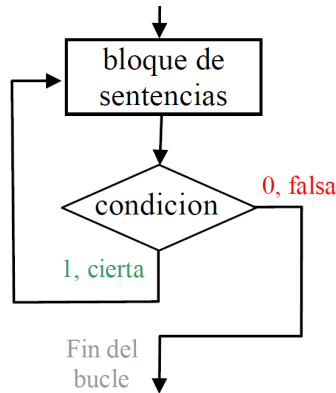
- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

do-while: Código

Ejecuta las sentencias **una o más veces** dependiendo del resultado de la expresión.

```
expresion_inicio;  
do  
{  
    sentencia_1;  
    sentencia_2;  
    ...  
    expresion_de_cambio;  
}  
while (expresion_final);
```

- Si la primera vez que se evalúa la expresión es falsa, la sentencia se habrá ejecutado **una vez**.
- Si la expresión es siempre verdadera **el bucle es infinito**.



Ejemplo: petición de números

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int num;
    // Escriba un programa que pida al usuario números.
    // Cada vez que lea un número, muéstrela en pantalla.
    // Pare cuando el usuario escriba un cero.
    // Use un bucle DO WHILE.

    return 0;
}
```

Ejemplo: número entero al revés

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int num = 123456, cifra;
    // Escriba un programa que escriba las cifras de un número entero
    // de menos a más significativa
    // usando un bucle DO WHILE

    return 0;
}
```

1 Introducción

2 Sentencias Condicionales

- `switch - case`
- `if - else`

3 Sentencias Repetitivas (Bucles)

- `for`
- `while`
- `do-while`
- Equivalencia

¿Qué bucle elegir?

- Si se conoce el número de veces que debe ejecutarse el bucle: usar **for**.
- Si el número de veces es desconocido a priori:
 - ▶ Si debe realizarse al menos una vez se debe usar **do-while**.
 - ▶ Si no es imprescindible que se ejecute alguna vez, se puede usar **while**.

Equivalencia, imprimir los impares del 1 al 10

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i,n = 10;
    for (i = 1; i <= n; i=i+2) { // Bucle for
        printf("%i ",i);
    }

    i=1;
    while( i<= n) { // Bucle while
        printf("%i ",i);
        i=i+2;
    }

    i=1;
    do { // Bucle do-while
        printf("%i 7",i);
        i=i+2;
    } while(i <= n);
    return 0;
}
```